



## **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA**

### **REPORTE DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO**

**REDISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DEL PORTAL INSTITUCIONAL  
DE LA UAT MEDIANTE EL FRAMEWORK DE SHAREPOINT  
PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD E INTEGRACIÓN  
DIGITAL**

**QUE PRESENTA**

**ELÍAS DE JESÚS ZÚÑIGA DE LEÓN**

**EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTADÍA TSU EN  
DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**

**ASESOR INSTITUCIONAL  
DR. SAID POLANCO MARTAGÓN**

**UNIDAD ECONÓMICA RECEPTORA:  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS**

**ASESOR DE LA UNIDAD ECONÓMICA  
LIC. ELSA IRAN RODRIGUEZ PEÑA**

Ciudad Victoria, Tamaulipas, Agosto de 2026.



## Formato de autorización para exposición de Estadía de Técnico Superior Universitario

Fecha y lugar en que se emite: **Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 31 de Julio de 2026**

Nombre completo del estudiante: **Elías de Jesús Zúñiga de León**

Matrícula: **2430085**

Programa Académico: **Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital**

Por medio del presente, se le informa que tras realizar su Estadía en la empresa **Universidad Autónoma de Tamaulipas** llevando a cabo el proyecto: **Rediseño y optimización del portal institucional de la UAT mediante el framework de SharePoint para la mejora de la accesibilidad e integración digital**, durante el periodo comprendido **Mayo-Agosto 2026** logrando una ponderación de \_\_\_\_ (60 % posibles) para el criterio de reporte; por lo tanto, se otorga la oportunidad de exponer el trabajo realizado por medio de un informe ejecutivo programado para el día **12** del mes de **Agosto** del año en curso en un horario de **10:00 hrs** en modalidad **Presencial** en la **Oficina I-XXX69**.

Sin otro particular, se le recomienda estar disponible para iniciar su exposición 10 minutos antes de la indicación oficial.

Atentamente

---

Dr. Said Polanco Martagón  
Asesor institucional



## Control sumativo de Estadía para Técnico Superior Universitario

| Criterio           | Valor / Ponderación | Calificación |
|--------------------|---------------------|--------------|
| Reporte            | 60 %                |              |
| Exposición         | 40 %                |              |
| Calificación final |                     |              |

### Datos de la evaluación sumativa

Fecha: **12 / Agosto / 2026**

Dr. Said Polanco Martagón

Asesor institucional

## Resumen

---

## Abstract

# Contenido temático

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Resumen</b>                                           | <b>III</b> |
| <b>Abstract</b>                                          | <b>IV</b>  |
| <b>1 Introducción</b>                                    | <b>1</b>   |
| 1.1 Antecedentes . . . . .                               | 2          |
| 1.1.1 Antecedentes de la Empresa . . . . .               | 2          |
| 1.1.2 Antecedentes Teóricos . . . . .                    | 4          |
| 1.1.3 Tabla Comparativa: Antes y Después . . . . .       | 5          |
| 1.2 Definición del Problema . . . . .                    | 6          |
| 1.3 Objetivos . . . . .                                  | 7          |
| 1.3.1 Objetivo General . . . . .                         | 7          |
| 1.3.2 Objetivos Específicos . . . . .                    | 7          |
| 1.4 Justificación . . . . .                              | 8          |
| 1.5 Alcances y Limitaciones . . . . .                    | 9          |
| 1.5.1 Alcances . . . . .                                 | 9          |
| 1.5.2 Limitaciones . . . . .                             | 10         |
| 1.6 Temas Tentativos para el Marco Teórico . . . . .     | 11         |
| <b>2 Marco Teórico</b>                                   | <b>13</b>  |
| 2.1 Fundamentos de Migración y Cloud Computing . . . . . | 13         |
| 2.2 Evolución de Microsoft SharePoint . . . . .          | 14         |
| 2.3 Arquitectura de Sistemas Web Modernos . . . . .      | 15         |
| 2.4 Frameworks y Tecnologías Frontend . . . . .          | 16         |
| 2.5 Diseño Web Responsivo (RWD) . . . . .                | 17         |
| 2.6 Accesibilidad e Inclusión Digital . . . . .          | 18         |
| 2.7 Optimización de Bases de Datos . . . . .             | 19         |
| 2.8 Interoperabilidad y Servicios REST . . . . .         | 20         |
| <b>3 Propuesta de Solución</b>                           | <b>21</b>  |
| <b>4 Metodología</b>                                     | <b>22</b>  |
| <b>5 Resultados</b>                                      | <b>23</b>  |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>6 Conclusiones</b> | <b>24</b> |
| <b>Bibliografía</b>   | <b>25</b> |
| <b>Anexos</b>         | <b>27</b> |

## 1. Introducción

La transformación digital ha redefinido la forma en que las instituciones de educación superior interactúan con su comunidad. En la actualidad, los portales institucionales son plataformas estratégicas operando como canales principales para la difusión de información y la prestación de servicios críticos [1]. Sin embargo, muchas universidades aún enfrentan el desafío de operar sobre sistemas heredados (*legacy systems*) con importantes limitaciones de escalabilidad y altos costos de mantenimiento técnico. Mantener sistemas obsoletos incrementa la deuda técnica, obstaculizando la innovación y comprometiendo la experiencia de los usuarios al carecer de estándares modernos de accesibilidad [2].

Este es precisamente el contexto del portal institucional de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el cual opera sobre versiones de Microsoft SharePoint (2013 y 2019) que hoy se consideran obsoletas. Su código, fundamentado en esquemas de HTML básico y hojas de estilo anticuadas, no aprovecha las ventajas del desarrollo web moderno. Además, la arquitectura de datos subyacente presenta estructuras empíricas que ocasionan latencia en las consultas y una evidente redundancia en la información. Esta situación dificulta la gestión de contenidos, hace lenta la navegación y expone a la institución a posibles vulnerabilidades de seguridad debido a la falta de soporte y actualizaciones continuas.

El principal propósito de este proyecto es documentar y ejecutar la migración, rediseño y optimización del portal institucional de la UAT. Para resolver las deficiencias descritas, el proyecto aborda una transición estratégica hacia SharePoint Online, un entorno de computación en la nube (*Cloud Computing*) que garantiza un modelo de actualizaciones continuas, seguridad avanzada y reduce drásticamente la deuda técnica [3, 4].

Para lograr el objetivo, se busca optimizar exhaustivamente la arquitectura de datos mediante la normalización y consolidación de tablas redundantes [5]. En paralelo, se plantea el rediseño de las interfaces utilizando la arquitectura *Single Page Application* (SPA) con la integración de la librería React [6] y el framework Bootstrap [7]. Esta combinación de tecnologías permite construir módulos interactivos, responsivos y estructurados bajo estrictos criterios de accesibilidad, cumpliendo con las Pautas WCAG [8] para garantizar un entorno digital inclusivo para toda la comunidad universitaria.

El propósito fundamental de este trabajo es asegurar que el portal institucional ofrezca una experiencia de usuario óptima y segura. La adopción de estas arquitecturas y tecnologías reduce



el tiempo de respuesta, simplifica la interacción de los usuarios y fortalece la imagen institucional mediante una plataforma ágil y escalable.

Adicionalmente, esta modernización tecnológica no solo resuelve deficiencias técnicas, sino que tiene un impacto directo en los procesos administrativos de la universidad. Al integrar sistemas modernos y centralizados, se disminuyen los errores asociados a la manipulación manual de datos, se facilita el mantenimiento a largo plazo y se genera un clima de confianza en el resguardo de la información institucional. Todo esto permite a la UAT mantener sus servicios funcionando de manera ininterrumpida y posicionarse a la vanguardia en tecnología educativa.

Además, este proyecto se alinea con la visión estratégica de la institución para ofrecer servicios digitales de alta calidad. Al optimizar la plataforma, se beneficia directamente a la comunidad universitaria facilitando su acceso rápido a la información. Finalmente, esta actualización sienta bases sólidas para integrar nuevas herramientas a futuro, posicionando a la universidad a la vanguardia tecnológica.

Para detallar su desarrollo, este documento se estructura en las siguientes secciones: Introducción, que aborda el planteamiento del problema; Antecedentes, que describe el contexto histórico y teórico; Metodología, donde se detalla el análisis y diseño del nuevo sistema; y finalmente, los Resultados y las Conclusiones del proyecto.

## 1.1. Antecedentes

### 1.1.1. Antecedentes de la Empresa

#### Información General sobre la UAT

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) es una institución de educación superior comprometida con la formación integral de profesionistas en el estado de Tamaulipas. Como universidad pública, la UAT se dedica a impulsar la excelencia académica, la innovación y la responsabilidad social, con presencia en múltiples campus y programas educativos en diferentes áreas del conocimiento.

#### Misión Institucional

La misión de la UAT es *“Formar profesionistas íntegros con un enfoque humanista, comprometidos con la transformación social y el impacto positivo en la comunidad. Impulsamos la excelencia académica, la innovación, la responsabilidad social y la equidad de género en todas*

*nuestras actividades, propiciando la igualdad de oportunidades y el bienestar colectivo, mediante la vinculación, la generación, difusión y aplicación del conocimiento científico, la cultura, el deporte y las artes, ejerciendo la ética y nuestros valores institucionales.”*

## Visión Institucional

La visión de la UAT es *“Ser una universidad incluyente, equitativa y socialmente responsable, protagonista con el desarrollo socioeconómico y ambiental del estado, dirigida hacia la internacionalización, comprometida con sus trabajadores y el futuro profesional de sus estudiantes en condiciones de igualdad, que genere y transfiera conocimiento innovador, la cultura, técnicas y tecnologías útiles a la sociedad bajo un enfoque de sustentabilidad.”*

## El Portal Institucional: Situación Actual

El portal institucional de la UAT constituye una herramienta estratégica para la comunicación, difusión de información y acceso a servicios para estudiantes, docentes, administrativos y público general. Sin embargo, actualmente opera sobre una plataforma tecnológica obsoleta (Microsoft SharePoint 2013/2019) con arquitectura legada que limita su capacidad funcional.

La infraestructura actual presenta limitaciones críticas [4]:

- **Tecnología desactualizada:** Basada en HTML básico con estilos antiguos que no responden a estándares web contemporáneos.
- **Redundancia en datos:** Tablas duplicadas y estructuras ineficientes que consumen recursos innecesarios.
- **Interfaces no accesibles:** No cumple con normativas de accesibilidad web (WCAG) y responsividad limitada.
- **Mantenimiento complejo:** Código legado que dificulta la implementación de nuevas funcionalidades.
- **Seguridad comprometida:** SharePoint 2013/2019 ya no recibe actualizaciones de seguridad activas.

## El Proyecto de Modernización

En el contexto de la misión institucional de innovación y transformación digital, se desarrolla el proyecto **Rediseño y optimización del portal institucional de la UAT mediante el framework de SharePoint para la mejora de la accesibilidad e integración digital**. Este proyecto contempla tres pilares principales: primero, la migración tecnológica desde SharePoint 2013/2019 hacia SharePoint Online; segundo, la optimización de la arquitectura de datos eliminando redundancias; y tercero, el rediseño moderno de secciones específicas integrando frameworks contemporáneos como React y Bootstrap.

La implementación de esta modernización contribuye directamente a los objetivos institucionales de inclusión, accesibilidad digital y transformación tecnológica, alineándose con la visión de una “universidad incluyente, equitativa y socialmente responsable.”

### 1.1.2. Antecedentes Teóricos

La actualización tecnológica de portales universitarios es una necesidad documentada en diversas instituciones que buscan optimizar sus servicios. El análisis de proyectos afines y migraciones a la nube sirve como referente metodológico para estructurar la transformación digital en la UAT, demostrando la viabilidad de modernizar infraestructuras legadas hacia entornos más dinámicos.

### Migración a SharePoint Online en la Universidad de Leeds

Un referente significativo es el proyecto de la Universidad de Leeds, institución que enfrentaba un problema crítico de dispersión digital con más de 650 sitios web legados desvinculados. Para unificar sus plataformas, llevaron a cabo una transición hacia una intranet moderna construida sobre SharePoint Online dentro del ecosistema de Microsoft 365 [9]. Esta modernización no solo consolidó la información en una única fuente de verdad para más de 10,000 usuarios, sino que elevó considerablemente las métricas de usabilidad y satisfacción. Esta experiencia justifica la necesidad de integrar estructuras desorganizadas en un entorno gestionado en la nube.

### Consolidación Documental en Universidades Estatales

Otra iniciativa relevante destaca la experiencia de una gran universidad estatal norteamericana (con más de 40,000 usuarios), la cual ejecutó la migración de 2.8 millones de documentos alojados en 847 sitios antiguos hacia una arquitectura contemporánea de “Sitios Hub” (Hub Sites) [10]. La reestructuración permitió a la institución cumplir con estrictas normativas de seguridad

educativa y sustituir sistemas informales de almacenamiento por un entorno centralizado. Esta estrategia de consolidación aporta bases metodológicas sólidas para la fase de optimización de datos que se plantea en el portal universitario actual.

### **Modernización de Procesos Legados (Univ. de Texas en Arlington)**

Por otra parte, la Universidad de Texas en Arlington emprendió una modernización tecnológica donde se reemplazó una arquitectura local heredada por versiones recientes de SharePoint en la nube [11]. El valor de este proyecto radica en la sustitución de procesos basados en papel y en la renovación de interfaces obsoletas mediante la integración de herramientas modernas de la misma suite, logrando estandarizar flujos de trabajo a lo largo de múltiples departamentos. Esto comprueba la escalabilidad de SharePoint para soportar interfaces avanzadas, factor decisivo para el rediseño planteado en este documento.

### **Rendimiento de Interfaces SPA en Entornos Universitarios**

A nivel de la capa de presentación visual (frontend), Kushwaha y Vyas evaluaron teórica y prácticamente el rendimiento de portales educativos tradicionales frente a aquellos construidos con arquitecturas *Single Page Application* (SPA) empleando librerías como React [12]. Sus resultados evidenciaron que las SPA logran reducir los tiempos de respuesta del servidor hasta en un 60 %, optimizando el consumo de recursos al renderizar dinámicamente los componentes de la interfaz sin recargar páginas completas. Dicho análisis fundamenta de manera teórica la selección de React y Bootstrap para garantizar que el nuevo desarrollo sea una herramienta ágil y verdaderamente responsiva.

#### **1.1.3. Tabla Comparativa: Antes y Después**

Con el fin de evidenciar las mejoras que introduce el presente proyecto, en la Tabla 1 se contrastan los procesos y características del portal actual versus la solución propuesta.

Tabla 1: Comparativa entre el Portal Actual (SharePoint 2013/2019) y la Solución Modernizada (SharePoint Online + Frameworks Modernos)

| Aspecto                | Antes (SharePoint 2013/2019 + HTML Básico)              | Después (SharePoint Online + Modernización)              |
|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Stack Tecnológico      | HTML5 básico, CSS inline, JavaScript legacy             | React, Bootstrap, TypeScript, arquitectura modular       |
| Accesibilidad Web      | No implementada, interfaz no inclusiva                  | WCAG 2.1 AA, diseño inclusivo                            |
| Responsividad          | Limitada, requiere versión móvil separada               | Diseño responsivo completo (desktop, tablet, móvil)      |
| Base de Datos          | Tablas redundantes, normalización incompleta            | Arquitectura optimizada, normalización completa          |
| Integraciones          | Manuales, limitadas                                     | Automáticas vía APIs (mapas, redes sociales)             |
| Seguridad              | Sin actualizaciones activas, vulnerabilidades conocidas | Actualizaciones automáticas, SSL/TLS, compliance moderno |
| Mantenibilidad         | Código legado, difícil de modificar                     | Componentes modulares, fácil de extender                 |
| Disponibilidad         | 99.5 % (infraestructura local)                          | 99.9 %+ (cloud con SLA garantizado)                      |
| Escalabilidad          | Limitada por hardware local                             | Elástica, crece con demanda                              |
| Experiencia de Usuario | Interfaz desactualizada, lenta, poco intuitiva          | Moderna, fluida, intuitiva, accesible                    |

## 1.2. Definición del Problema

El portal institucional de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se ejecuta actualmente sobre una plataforma tecnológica obsoleta (SharePoint 2013/2019) cuya arquitectura y código here-

dado presentan limitaciones significativas que impactan negativamente en su funcionamiento y mantenibilidad.

Actualmente, el portal está construido con HTML básico y estilos antiguos, lo que genera ineficiencias en la gestión centralizada de contenidos, requiriendo actualizaciones manuales y repetitivas. Asimismo, existe redundancia en la estructura de datos con tablas duplicadas que consumen recursos innecesarios, interfaces desactualizadas en secciones específicas que no integran funcionalidades modernas, y dificultad para implementar herramientas digitales contemporáneas debido a incompatibilidades técnicas.

Aunque el portal actual es funcional, no existe una estrategia de modernización que contemple la migración hacia versiones actualizadas de SharePoint, la optimización de su arquitectura de datos, la integración de frameworks modernos como React y Bootstrap, o la incorporación de herramientas seguras y gratuitas para enriquecer la experiencia del usuario.

Con base en lo anterior, la pregunta de investigación se centra en: ¿Cómo migrar, rediseñar y optimizar el portal institucional de la UAT hacia SharePoint Online, modernizando su stack tecnológico y estructura de datos, para mejorar su eficiencia operativa y capacidad de innovación?

### 1.3. Objetivos

#### 1.3.1. Objetivo General

Rediseñar y optimizar el portal institucional de la Universidad Autónoma de Tamaulipas bajo la plataforma SharePoint, implementando mejoras en el framework e integración de herramientas digitales y protocolos de accesibilidad, para garantizar una respuesta óptima en las consultas de base de datos y una experiencia de usuario eficiente, teniendo como entregable un portal web funcional y optimizado.

#### 1.3.2. Objetivos Específicos

- Analizar y rediseñar la arquitectura del framework y la interfaz gráfica del portal bajo un enfoque de diseño web responsivo, asegurando el cumplimiento de protocolos de accesibilidad y optimización de recursos, generando como entregable un documento de diseño y arquitectura de información.
- Desarrollar plantillas personalizadas e integrar herramientas en línea (Instagram, You-

Tube y Google), optimizando la gestión de listas y el tiempo de respuesta en consultas a la base de datos, generando como entregable el portal institucional con las integraciones técnicas operativas.

- Validar el desempeño y la robustez del portal mediante pruebas de accesibilidad, adaptabilidad responsiva y eficiencia de carga en diferentes dispositivos, generando como entregable un informe técnico de resultados y cumplimiento de estándares institucionales.

## 1.4. Justificación

La modernización del portal institucional de la UAT es fundamental por varias razones técnicas y operacionales:

**Desde la perspectiva técnica**, el portal actual se sustenta en tecnología obsoleta (SharePoint 2013/2019) que ha dejado de recibir actualizaciones de seguridad y soporte activo. Una migración hacia SharePoint Online garantiza compatibilidad con herramientas y estándares contemporáneos, acceso a features actualizadas, y seguridad mejorada que protege los datos institucionales.

**Desde la perspectiva operacional**, la arquitectura actual con HTML básico y redundancia de datos genera ineficiencias en la gestión de contenidos y consume recursos innecesarios. La optimización de esta estructura mediante consolidación de tablas y modernización del código reduce tiempos de mantenimiento y facilita futuras actualizaciones.

**Desde la perspectiva de innovación**, la integración de frameworks modernos como React y Bootstrap, junto con herramientas gratuitas seguras como OpenStreetMaps, permite enriquecer la experiencia del usuario con funcionalidades que el portal actual no puede ofrecer. Esto se evidencia en el rediseño de secciones específicas como el campus, que ahora incluye mapas interactivos y geolocalizadores.

**Desde la perspectiva institucional**, un portal moderno y eficiente proyecta una imagen institucional contemporánea y demuestra compromiso con la transformación digital, factores relevantes en la competencia por estudiantes y credibilidad ante públicos externos.

Por lo anterior, este proyecto representa una inversión estratégica necesaria para garantizar la viabilidad, seguridad y escalabilidad del portal institucional a mediano y largo plazo.

## 1.5. Alcances y Limitaciones

### 1.5.1. Alcances

El presente proyecto contempla los siguientes aspectos dentro de su desarrollo:

#### Sobre la Migración Tecnológica

- Migración de la plataforma actual (SharePoint 2013/2019) hacia SharePoint Online.
- Validación de compatibilidad entre versiones y transferencia de estructuras de datos existentes.
- Configuración de seguridad y permisos en la nueva plataforma.

#### Sobre la Optimización de Datos

- Análisis completo de la arquitectura de bases de datos actual, identificando redundancias y tablas duplicadas.
- Consolidación de tablas redundantes para mejorar eficiencia y reducir consumo de recursos.
- Optimización de consultas para reducir tiempos de respuesta del portal.

#### Sobre el Rediseño de Secciones

- Modernización visual e implementación de nuevas funcionalidades en secciones prioritarias (como el módulo de campus).
- Reemplazo de HTML básico y estilos antiguos con frameworks modernos (Bootstrap y React).

#### Sobre la Integración de Herramientas

- Investigación y evaluación de herramientas digitales gratuitas y seguras que complementen funcionalidades.
- Integración de APIs externas sin incrementar costos operacionales.



### 1.5.2. Limitaciones

#### Limitaciones Técnicas

- No se incluye el desarrollo de un nuevo framework de SharePoint. El proyecto trabaja con la plataforma SharePoint Online tal como se distribuye actualmente.
- La optimización de datos está limitada a la estructura existente; no se contemplan cambios en sistemas administrativos internos integrados al portal.
- El desempeño del portal dependerá de la infraestructura de servidores existente en la institución. Mejoras en performance más allá de optimizaciones de código requerirán upgrades de infraestructura no incluidos en este proyecto.

#### Limitaciones de Alcance

- Solo se modernizarán secciones prioritarias del portal identificadas durante el análisis inicial. Otras secciones no contempladas en el proyecto mantendrán su estructura actual.
- No se incluye migración de datos históricos anteriores a la fecha de inicio del proyecto.
- No se contempla el desarrollo de aplicaciones móviles nativas; el portal seguirá siendo accesible únicamente a través de navegador web.

#### Limitaciones Temporales

- El proyecto debe completarse dentro del período académico establecido (Mayo-Agosto 2026), lo que puede restringir la profundidad de ciertos módulos o la implementación de funcionalidades adicionales no críticas.

#### Limitaciones de Recursos

- Dependencia de las licencias y permisos de acceso existentes en SharePoint Online proporcionados por la institución.
- El soporte y mantenimiento post-implementación dependerá de la disponibilidad del equipo de TI institucional.

## 1.6. Temas Tentativos para el Marco Teórico

A continuación se presentan los temas tentativos que conformarán el marco teórico del proyecto, organizados de manera lógica para sustentar las decisiones técnicas y metodológicas adoptadas durante la modernización del portal institucional.

Tabla 2: Temas tentativos para el desarrollo del marco teórico

| <b>Tema Principal</b>                         | <b>Subtemas Propuestos</b>                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Fundamentos de Migración y Cloud Computing | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beneficios de la migración de sistemas legados.</li> <li>- Modelos de servicios en la nube (SaaS, PaaS, IaaS).</li> </ul>      |
| 2. Evolución de Microsoft SharePoint          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Limitaciones de arquitecturas On-Premises.</li> <li>- Características y ventajas de SharePoint Online.</li> </ul>              |
| 3. Arquitectura de Sistemas Web Modernos      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transición a Single Page Applications (SPA).</li> <li>- Arquitectura basada en componentes.</li> </ul>                         |
| 4. Frameworks y Tecnologías Frontend          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fundamentos de React: Renderizado dinámico y estado.</li> <li>- Integración de herramientas de desarrollo modernas.</li> </ul> |
| 5. Diseño Web Responsivo (RWD)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Principios de adaptabilidad y enfoque Mobile-first.</li> <li>- Frameworks CSS (Bootstrap) y sistemas de grillas.</li> </ul>    |
| 6. Accesibilidad e Inclusión Digital          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estándares y pautas WCAG 2.1.</li> <li>- Implementación y pruebas de diseño inclusivo.</li> </ul>                              |
| 7. Optimización de Bases de Datos             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelo relacional y principios de normalización.</li> <li>- Indexación y alto rendimiento en consultas web.</li> </ul>         |
| 8. Interoperabilidad y Servicios REST         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Principios fundamentales de la arquitectura RESTful.</li> <li>- Consumo e integración de APIs de terceros.</li> </ul>          |

## 2. Marco Teórico

El presente capítulo desarrolla los fundamentos teóricos y tecnológicos que sustentan el rediseño y modernización del portal institucional de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). Se abordan conceptos clave que justifican la transición hacia un entorno moderno en la nube y el uso de tecnologías actuales para el desarrollo web y la gestión de datos.

### 2.1. Fundamentos de Migración y Cloud Computing

La evolución de la infraestructura de tecnologías de la información ha llevado a las organizaciones a replantear sus arquitecturas tradicionales, conocidas como locales o *On-Premises*, hacia entornos basados en la computación en la nube (*Cloud Computing*). Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), la computación en la nube es un modelo que permite el acceso ubicuo, conveniente y bajo demanda a través de la red a un conjunto compartido de recursos informáticos configurables, que pueden ser rápidamente aprovisionados y liberados con un esfuerzo de gestión mínimo [13].

#### Beneficios de la migración de sistemas legados

Un sistema legado (*legacy system*) se define como una tecnología, sistema informático o aplicación que ha quedado obsoleta, pero sigue siendo utilizada porque aún cumple con las funciones para las que fue diseñada originalmente [14]. No obstante, mantener sistemas legados implica altos costos operativos, deuda técnica acumulada y vulnerabilidades de seguridad significativas.

La migración de estos sistemas hacia plataformas modernas en la nube ofrece beneficios sustanciales:

- **Reducción de costos operativos (OpEx):** Elimina la necesidad de adquirir, mantener y actualizar hardware físico (CapEx), pagando únicamente por los recursos consumidos.
- **Escalabilidad y flexibilidad elástica:** Los recursos pueden aumentar o disminuir dinámicamente en función de la demanda del tráfico web, asegurando alta disponibilidad.
- **Seguridad y cumplimiento normativo:** Los proveedores de nube ofrecen infraestructuras respaldadas por certificaciones globales de seguridad y actualizaciones de software automáticas.
- **Innovación acelerada:** Permite la adopción de nuevas tecnologías y arquitecturas sin

las restricciones del hardware obsoleto.

## Modelos de servicios en la nube

El ecosistema de *Cloud Computing* se categoriza principalmente en tres modelos de servicio, cada uno ofreciendo un nivel distinto de control y gestión para el usuario [15]:

- **IaaS (Infrastructure as a Service):** Proporciona recursos informáticos virtualizados a través de internet (servidores, almacenamiento, redes). El cliente gestiona el sistema operativo y las aplicaciones.
- **PaaS (Platform as a Service):** Ofrece un entorno de desarrollo y despliegue en la nube, entregando recursos que permiten la creación de aplicaciones en la nube sin la complejidad de construir y mantener la infraestructura subyacente.
- **SaaS (Software as a Service):** Brinda acceso a aplicaciones alojadas en la nube a través de un navegador web, donde el proveedor gestiona tanto la infraestructura como el mantenimiento del software. SharePoint Online, utilizado en este proyecto, es un claro ejemplo de SaaS [4].

## 2.2. Evolución de Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint ha evolucionado significativamente desde su concepción como una herramienta de gestión documental centralizada, transformándose en una plataforma integral de colaboración y gestión de contenidos empresariales (ECM). Esta evolución ha estado fuertemente ligada a la transición de la industria hacia modelos de *Cloud Computing*.

### Limitaciones de arquitecturas On-Premises

Históricamente, las versiones de SharePoint (como las ediciones 2010, 2013 y 2019) requerían una arquitectura *On-Premises*, donde la institución alojaba físicamente los servidores, configuraba las granjas de servidores (*server farms*) y gestionaba directamente las bases de datos en SQL Server.

Esta arquitectura presentaba limitaciones operativas críticas:

- **Alta carga administrativa:** Requería equipos especializados de TI para la aplicación manual de parches de seguridad, actualizaciones y mantenimiento del hardware, lo que

incrementaba el tiempo de inactividad programado [16].

- **Obsolescencia técnica rápida:** Los ciclos de actualización largos impedían acceder a nuevas funcionalidades lanzadas por Microsoft, provocando que los portales universitarios quedaran rápidamente desactualizados en términos de usabilidad e integración.
- **Baja elasticidad:** Escalar el rendimiento del portal ante picos de demanda institucional (como periodos de inscripción) implicaba la compra y configuración de nuevos servidores físicos.

### Características y ventajas de SharePoint Online

SharePoint Online es la iteración basada en la nube de la plataforma, integrada dentro del ecosistema de Microsoft 365, operando bajo el modelo SaaS. Su adopción mitiga las deficiencias de los sistemas locales y proporciona una arquitectura moderna.

Las ventajas clave que justifican su implementación en el rediseño del portal incluyen:

- **Actualizaciones continuas (Evergreen IT):** Microsoft gestiona el ciclo de vida del software, garantizando que la plataforma siempre opere en su última versión, incorporando mejoras de seguridad y nuevas características de forma transparente [17].
- **Arquitectura plana y Hub Sites:** A diferencia de la antigua estructura jerárquica de subsitios (muy anidada y difícil de navegar), SharePoint Online promueve una arquitectura plana vinculada mediante Sitios Hub (*Hub Sites*). Esto optimiza la gestión de datos, elimina redundancias y mejora drásticamente la experiencia de búsqueda.
- **Integración nativa e Interoperabilidad:** Al ser nativo en la nube, ofrece APIs modernas (como Microsoft Graph API) que facilitan la integración de aplicaciones personalizadas desarrolladas con librerías de frontend como React, permitiendo construir interfaces altamente interactivas e inclusivas.

### 2.3. Arquitectura de Sistemas Web Modernos

El diseño de portales institucionales ha migrado de las arquitecturas tradicionales orientadas a múltiples páginas hacia paradigmas que priorizan la fluidez y la interactividad en el lado del cliente (frontend).

## Transición a Single Page Applications (SPA)

Las aplicaciones tradicionales recargan la página completa cada vez que el usuario navega a una nueva sección o interactúa con el servidor. En contraste, una *Single Page Application* (SPA) es una aplicación o sitio web que interactúa con el usuario reescribiendo dinámicamente la página actual en lugar de cargar páginas enteras desde el servidor. Este enfoque evita la interrupción de la experiencia del usuario entre páginas sucesivas, logrando que la aplicación se comporte más como una aplicación de escritorio [18].

La adopción de una arquitectura SPA en el rediseño del portal de la UAT ofrece:

- **Mayor rendimiento:** Después de la carga inicial, solo se transmiten los datos (usualmente en formato JSON) en lugar del HTML completo, lo que reduce drásticamente el consumo de ancho de banda y el tiempo de latencia en consultas al servidor.
- **Experiencia de usuario fluida:** Las transiciones entre módulos (como la navegación en el mapa del campus) son instantáneas, eliminando los molestos destellos blancos de recarga.
- **Desacoplamiento frontend-backend:** Permite que la capa visual (SPA) evolucione independientemente de la lógica de negocio y base de datos (SharePoint), comunicándose exclusivamente a través de APIs web.

## Arquitectura basada en componentes

Un pilar fundamental de los sistemas web modernos es la arquitectura basada en componentes. En lugar de estructurar el código en largos y complejos archivos de marcado, la interfaz de usuario se descompone en pequeñas piezas encapsuladas, independientes y reutilizables (por ejemplo, una barra de navegación, un botón interactivo o una tarjeta de perfil). Este paradigma facilita la escalabilidad, el mantenimiento del código a largo plazo y permite que diferentes desarrolladores trabajen en distintas piezas de la interfaz de forma paralela y sin conflictos [19].

## 2.4. Frameworks y Tecnologías Frontend

Para materializar las arquitecturas modernas descritas, es indispensable el uso de herramientas de software especializadas. En la actualidad, el desarrollo frontend está dominado por ecosistemas basados en JavaScript que simplifican la manipulación del Document Object Model (DOM) del navegador.

## Fundamentos de React: Renderizado dinámico y estado

React es una biblioteca de JavaScript de código abierto desarrollada por Meta (anteriormente Facebook) especializada en la construcción de interfaces de usuario bajo el esquema de arquitectura basada en componentes [6]. Su selección para este proyecto responde a dos conceptos técnicos revolucionarios:

- **Virtual DOM:** En lugar de actualizar directamente el DOM del navegador (una operación computacionalmente costosa que ralentiza los sitios web), React mantiene una copia ligera en memoria llamada DOM Virtual. Cuando los datos cambian, React calcula eficientemente la diferencia (*diffing*) entre el estado anterior y el nuevo, y actualiza en el DOM real únicamente los nodos exactos que sufrieron modificaciones [20].
- **Gestión del estado (State):** React permite que los componentes mantengan su propio estado interno. Esta capacidad es esencial para crear interfaces dinámicas donde los elementos visuales responden en tiempo real a las acciones del usuario sin necesidad de solicitar información adicional al servidor de manera constante.

## Integración de herramientas de desarrollo modernas

El uso de React no ocurre de forma aislada; se integra dentro de un ecosistema moderno que optimiza el flujo de trabajo del desarrollador. Herramientas como TypeScript (que añade tipado estático a JavaScript para prevenir errores en tiempo de compilación), Node.js (entorno de ejecución), y empaquetadores de módulos (como Webpack o Vite) son estándares de la industria que garantizan que el código del portal sea robusto, auditable y altamente optimizado antes de su despliegue a producción.

### 2.5. Diseño Web Responsivo (RWD)

En el contexto actual, los usuarios acceden a los portales institucionales desde una amplia variedad de dispositivos con distintos tamaños de pantalla, desde monitores de escritorio hasta teléfonos inteligentes. Para asegurar una experiencia visual óptima sin importar el dispositivo, es imperativo implementar un Diseño Web Responsivo (*Responsive Web Design* o RWD).

#### Principios de adaptabilidad y enfoque Mobile-first

El RWD se fundamenta en el uso de cuadrículas fluidas (*fluid grids*), imágenes flexibles y consultas de medios (*media queries*) en CSS para adaptar dinámicamente la presentación del



contenido al tamaño del viewport del usuario [21]. Un enfoque moderno de este diseño es la filosofía *Mobile-first*, la cual establece que el diseño y la programación deben iniciar estructurando la versión para dispositivos móviles y, progresivamente, escalar y agregar complejidad visual para pantallas más grandes. Esta práctica no solo garantiza que la interfaz principal sea ligera y funcional en teléfonos, sino que también obliga a priorizar el contenido más relevante para el usuario.

## Frameworks CSS (Bootstrap) y sistemas de grillas

Escribir reglas responsivas desde cero puede ser un proceso propenso a errores e inconsistencias. Por ello, el desarrollo contemporáneo se apoya en frameworks CSS como Bootstrap [7]. Bootstrap proporciona un robusto sistema de grillas (*grid system*) de 12 columnas basado en Flexbox, lo que facilita la alineación y distribución de componentes de la interfaz de manera proporcional y automática. Su integración en el portal permite estandarizar botones, tipografía, formularios y tarjetas, acelerando el desarrollo de la interfaz de usuario bajo un estándar visual unificado y adaptable.

## 2.6. Accesibilidad e Inclusión Digital

Un portal universitario público tiene la responsabilidad inherente de garantizar que todos los usuarios, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas, puedan acceder, comprender y navegar eficientemente por su contenido. La accesibilidad web asegura que las herramientas digitales no presenten barreras de entrada, promoviendo la inclusión digital de toda la comunidad educativa.

### Estándares y pautas WCAG 2.1

La iniciativa de Accesibilidad Web (WAI) del World Wide Web Consortium (W3C) ha desarrollado las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG, por sus siglas en inglés). La versión WCAG 2.1 es el estándar internacional vigente que define criterios técnicos para hacer el contenido web más accesible [8].

Estas pautas se fundamentan en cuatro principios esenciales (POUR):

- **Perceptible:** La información y los componentes de la interfaz deben ser presentados a los usuarios de manera que puedan percibirlos (por ejemplo, proporcionar texto alternativo para imágenes).

- **Operable:** Los componentes de la interfaz y la navegación deben ser manejables, asegurando que todas las funcionalidades sean accesibles mediante el teclado sin forzar un límite de tiempo perjudicial.
- **Comprensible:** El texto debe ser legible, y el funcionamiento de las páginas web debe ser predecible.
- **Robusto:** El contenido debe ser lo suficientemente robusto para ser interpretado de manera fiable por una amplia variedad de agentes de usuario, incluidas las tecnologías de asistencia (lectores de pantalla).

## Implementación y pruebas de diseño inclusivo

Para cumplir con el nivel de conformidad AA de las WCAG 2.1 exigido en instituciones públicas, el rediseño del portal debe contemplar atributos semánticos ARIA (*Accessible Rich Internet Applications*), uso de contrastes de color apropiados y jerarquías claras de encabezados (H1, H2, H3). Adicionalmente, el ciclo de desarrollo debe incorporar la validación continua mediante herramientas automatizadas (como *Lighthouse* o *WAVE*) y pruebas manuales, asegurando que las interfaces dinámicas construidas con React notifiquen correctamente a los lectores de pantalla sobre cambios de estado o actualizaciones en el contenido [22].

## 2.7. Optimización de Bases de Datos

El núcleo de cualquier sistema de información es su base de datos. En portales institucionales heredados, es común encontrar estructuras de datos creadas de forma empírica que, con el tiempo, derivan en redundancia e inconsistencia. La optimización de la capa de persistencia de datos es vital para asegurar tiempos de respuesta ágiles y un consumo eficiente de los recursos del servidor.

### Modelo relacional y principios de normalización

El modelo relacional establece que los datos deben estructurarse en tablas formadas por filas y columnas, vinculadas mediante claves primarias y foráneas [23]. Para optimizar este modelo, se aplica el proceso de normalización, el cual consiste en aplicar una serie de reglas (formas normales) diseñadas para eliminar la redundancia de los datos y prevenir anomalías de inserción, actualización o borrado.

En el contexto del portal de la UAT, aplicar al menos hasta la Tercera Forma Normal (3FN)

garantiza que cada tabla tenga un propósito único y que los campos dependan exclusivamente de su clave principal, reduciendo drásticamente el espacio de almacenamiento y mejorando la integridad referencial [5].

## Indexación y alto rendimiento en consultas web

La normalización aísla los datos, pero las consultas web frecuentemente requieren cruzar información de múltiples tablas (mediante operaciones *JOIN*). Para que esto ocurra en milisegundos, es necesario implementar estrategias de indexación. Un índice funciona de manera análoga al índice de un libro, permitiendo al motor de la base de datos localizar las filas correspondientes de forma logarítmica (usualmente usando árboles B) en lugar de realizar escaneos secuenciales completos sobre la tabla, lo cual es insostenible en bases de datos a escala institucional.

## 2.8. Interoperabilidad y Servicios REST

Un portal web moderno rara vez opera de forma aislada; necesita interoperar con otras aplicaciones y servicios. Esta interoperabilidad se logra mayoritariamente mediante el consumo de interfaces de programación de aplicaciones (APIs).

### Principios fundamentales de la arquitectura RESTful

Representational State Transfer (REST) es un estilo arquitectónico para sistemas hipermedia distribuidos, diseñado originalmente por Roy Fielding [24]. Los servicios RESTful operan sobre el protocolo HTTP utilizando métodos estándar (GET, POST, PUT, DELETE) para realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) sobre recursos claramente identificados mediante URIs (Identificadores Uniformes de Recursos). Este enfoque sin estado (*stateless*) permite a los sistemas escalar de manera eficiente, ya que el servidor no necesita almacenar el estado de la sesión entre peticiones.

### Consumo e integración de APIs de terceros

La arquitectura del nuevo portal de la UAT aprovecha estos principios para integrar funcionalidades avanzadas sin necesidad de desarrollarlas desde cero, lo que optimiza tiempo y costos. Un ejemplo clave es el consumo de APIs públicas, como la integración de mapas interactivos a través de servicios REST, lo que enriquece la experiencia del usuario (por ejemplo, en la ubicación de facultades en el campus) delegando el procesamiento geoespacial a servicios de terceros.

### 3. Propuesta de Solución

Con base en el marco teórico establecido, este proyecto propone una reingeniería profunda del portal institucional de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, abordando sus tres principales debilidades: la obsolescencia de la plataforma, la ineficiencia de sus datos y la falta de interactividad en su interfaz.

En primer lugar, se ejecutará la **migración hacia SharePoint Online**, adoptando un modelo SaaS que elimina la deuda técnica y los costos de mantenimiento de la antigua infraestructura *On-Premises*. Esta transición dotará a la institución de un entorno elástico, altamente disponible (garantizado mediante acuerdos de nivel de servicio SLA) y constantemente actualizado en términos de seguridad (Evergreen IT).

En segundo lugar, se llevará a cabo la **optimización de la arquitectura de la base de datos**. Mediante procesos rigurosos de normalización, se unificarán las estructuras dispersas, eliminando las tablas redundantes que actualmente ralentizan el sistema. La implementación de índices adecuados sobre esta nueva estructura consolidada reducirá drásticamente la latencia en las consultas de información, asegurando que los tiempos de carga cumplan con los estándares actuales exigidos por los motores de búsqueda.

Finalmente, para la capa de presentación, se plantea el **rediseño de la interfaz gráfica integrando la librería React y el framework Bootstrap**. Esta sinergia tecnológica permitirá convertir módulos críticos del portal en *Single Page Applications* (SPA), brindando una experiencia de usuario fluida, interactiva y sin recargas innecesarias. Todo el diseño visual estará rigurosamente apegado a la filosofía *Mobile-first* para garantizar su correcta visualización en dispositivos móviles, e implementará las pautas WCAG 2.1 nivel AA, asegurando que el nuevo portal institucional de la UAT sea un entorno verdaderamente accesible e inclusivo para toda la comunidad universitaria.

## 4. Metodología

## 5. Resultados

## 6. Conclusiones

## Referencias

- [1] Kenneth C. Laudon y Jane P. Laudon. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. 16.<sup>a</sup> ed. Pearson, 2020. DOI: [10.5555/mitpress](https://doi.org/10.5555/mitpress).
- [2] Efraim Turban, Carol Pollard y Gregory Wood. *Information Technology for Management*. 11.<sup>a</sup> ed. Wiley, 2019. DOI: [10.1002/9781119563983](https://doi.org/10.1002/9781119563983).
- [3] Pooyan Jamshidi, Aakash Ahmad y Claus Pahl. “Cloud Migration Research: A Systematic Review”. En: *IEEE Transactions on Cloud Computing* 1.2 (2013), págs. 142-157.
- [4] Microsoft. *SharePoint Server 2019 - Product lifecycle information*. <https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/sharepoint-server-2019>. 2024.
- [5] Abraham Silberschatz, Henry F. Korth y Shashank Sudarshan. *Database System Concepts*. 7.<sup>a</sup> ed. McGraw-Hill Education, 2020.
- [6] Meta. *React - A JavaScript library for building user interfaces*. <https://react.dev/>. 2024.
- [7] Bootstrap Core Team. *Bootstrap - The Most Popular HTML, CSS, and JavaScript Framework*. <https://getbootstrap.com/>. 2024.
- [8] W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/>. 2018.
- [9] Silicon Reef. *University of Leeds: Intranet Migration and Modernisation on Microsoft 365*. <https://siliconreef.co.uk/case-studies/university-of-leeds/>. 2021.
- [10] SharePoint Support. *Case Study: Major State University Migrates 2.8 Million Documents to SharePoint Online*. <https://sharepointsupport.com/case-studies/>. 2022.
- [11] Flexsin. *Digital Transformation at University of Texas at Arlington using SharePoint*. <https://www.flexsin.com/case-studies/>. 2019.
- [12] N. Kushwaha y O. P. Vyas. “Performance Evaluation of Single Page Application architectures for Web Portals”. En: *International Conference on Web Engineering*. IEEE, 2020, págs. 123-134.
- [13] Peter Mell y Timothy Grance. *The NIST definition of cloud computing*. Inf. téc. Special Publication 800-145. National Institute of Standards y Technology, 2011. URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf>.
- [14] Jesús Bisbal et al. “Legacy information systems: Issues and directions”. En: *IEEE software* 16.5 (1999), págs. 103-111.
- [15] Sean Marston et al. “Cloud computing—The business perspective”. En: *Decision support systems* 51.1 (2011), págs. 176-189.



- [16] Tony Kothari y Patrick Curran. *SharePoint 2016 User's Guide: Learning Microsoft's Business Collaboration Platform*. Apress, 2017.
- [17] Vahid Rad et al. "Modernizing Enterprise Collaboration with Microsoft SharePoint Online: A Comprehensive Analysis". En: *Journal of Information Technology and Digital Transformation* 4.2 (2023), págs. 45-58.
- [18] Michael S. Mikowski y Josh C. Powell. *Single Page Web Applications: JavaScript end-to-end*. Manning Publications, 2013.
- [19] David Flanagan. *JavaScript: The Definitive Guide: Master the World's Most-Used Programming Language*. O'Reilly Media, 2020.
- [20] Alex Banks y Eve Porcello. *Learning React: Functional Web Development with React and Redux*. O'Reilly Media, 2017.
- [21] Ethan Marcotte. *Responsive Web Design*. 2.<sup>a</sup> ed. A Book Apart, 2014.
- [22] W3C. *Evaluating Web Accessibility Overview*. <https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/>. 2024.
- [23] Edgar F. Codd. *The Relational Model for Database Management: Version 2*. Addison-Wesley Publishing Company, 1990.
- [24] Roy Thomas Fielding. "Architectural Styles and the Design of Network-Based Software Architectures". Tesis doct. University of California, Irvine, 2000.

## Instituto Mexicano del Seguro Social

## Constancia de Vigencia de Derechos

| Homoclave del trámite | Homoclave del formato | Fecha de publicación del formato en el DOF |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| IMSS-02-020           | FF-IMSS-012           | 10 / 11 / 2015<br>DD MM AAAA               |

## Datos Generales

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| NSS:                                           | 84210655696                   |
| CURP:                                          | ZULE060117HTSXNLA2            |
| Nombre(s), primer apellido y segundo apellido: | ELIAS DE JESUS ZUÑIGA DE LEON |
| Sexo:                                          | Hombre                        |
| Fecha de nacimiento:                           | 17/01/2006                    |
| Lugar de nacimiento:                           | TAMAULIPAS                    |

## Datos de Aseguramiento

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Con derecho al servicio médico: | SI                  |
| Vigente:                        | 31/03/2026          |
| Delegación:                     | TAMAULIPAS          |
| UMF:                            | UMF 067 SAN LUISITO |
| Turno:                          | VESPERTINO          |
| Consultorio:                    | CONSULTORIO 14      |
| Agregado Médico:                | 1M2006ES            |

## Datos de Aseguramiento

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Registro Patronal          | Nombre o razón social               |
| F0543370327                | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA |
| Modalidad de Aseguramiento | Descripción de Modalidad            |
| MODALIDAD 32               | SEGURO FACULTATIVO ESTUDIANTES      |

## Detalle de vigencia

| Estado  | Inicio de Vigencia | Fecha de Constancia |
|---------|--------------------|---------------------|
| VIGENTE | 13/02/2026         | 31/03/2026          |

## Beneficiarios

NO APLICA

"De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)"

**GOBIERNO DE  
MÉXICO****Contacto**

Paseo de la Reforma 476, P.B.  
Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc  
C.P. 06600, Ciudad de México.  
Tel. 800 623 23 23  
<http://www.imss.gob.mx/contacto>

Ciudad Victoria,  
Tamaulipas, a 01  
de Mayo  
de 2026

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS**  
**ELSA IRAN RODRIGUEZ PEÑA**  
**PRESENTE**

La Universidad Politécnica de Victoria tiene a bien presentar a **ZUÑIGA DE LEON ELIAS DE JESUS** estudiante del programa académico de **INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL** en su modalidad de **DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**, con número de matrícula **2430085** y seguro facultativo IMSS número **84210655696**; quien deberá realizar su práctica profesional de **ESTADÍA TSU**, a partir del 04 de Mayo de 2026 al 14 de Agosto de 2026, con duración de **600 horas** desarrollando el proyecto **"REDISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DEL PORTAL INSTITUCIONAL DE LA UAT MEDIANTE EL FRAMEWORK DE SHAREPOINT PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD E INTEGRACIÓN DIGITAL."** que le fue asignado.

Al concluir se le extenderá la carta de liberación al evaluarlo satisfactoriamente y además le solicitaremos su valiosa opinión respondiendo el formulario que se le enviará por correo electrónico, referente al desempeño del practicante, la información que nos proporcione es de vital importancia para la mejora de los programas académicos que ofrece la Universidad Politécnica de Victoria para la formación de profesionistas altamente especializados.

El practicante deberá cumplir con el Reglamento Interno aplicable al personal en su centro de trabajo.

Sin otro particular.

**ATENTAMENTE**



**OTHÓN CANO GARZA**  
**DIRECTOR DE VINCULACIÓN**



**DIRECCIÓN**  
**DE INFRAESTRUCTURA**  
**TECNOLÓGICA**

Recibe 4/05/26  
Achea Tigo 812



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA**

Av. Nuevas Tecnologías 5902  
Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas  
Carretera Victoria Soto La Marina Km. 5.5  
Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87138

Tel: (834) 1711300 al 10  
[www.upvictoria.edu.mx](http://www.upvictoria.edu.mx)





Ciudad Victoria, Tam., a 05 de mayo de 2026.

Asunto: Carta de Aceptación.

**OTHON CANO GARZA  
DIRECTOR DE VINCULACIÓN  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA  
PRESENTE.**

Por medio de la presente, se hace constar que la Dirección de Infraestructura Tecnológica, tiene la disponibilidad en ACEPTAR a la **C. ZUÑIGA DE LEON ELIAS DE JESUS**, estudiante del programa **INGENIERIA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION E INNOVACION DIGITAL**, en su modalidad de **DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**, con numero de matrícula 2430085, a fin de realizar sus prácticas profesionales a partir de 05 de mayo al 14 de agosto del 2026, con duración de 600 horas desarrollando el proyecto "RE diseño Y OPTIMIZACION DEL PORTAL INSTITUCIONAL DE LA UAT MEDIANTE EL FRAMEWORK DE SHAREPOINT PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD E INTEGRACION DIGITAL.", que le fue asignado. En donde lo realizara en el área de Comunicaciones.

Sin otro asunto en particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente  
"Verdad, Belleza, Probidad"**

**C.P. Daileny Ramírez-Márquez  
Coordinadora de Administración**



**DIRECCIÓN  
DE INFRAESTRUCTURA  
TECNOLÓGICA**

*Valp...*

Ing. Juan Camaney de Alba Rojas  
PRESENTE

INSERTAR AQUÍ  
DOCUMENTO  
DE CARTA  
DE LIBERACION  
DEBIDAMENTE  
FIRMADO

---

## Rúbrica para la Evaluación del Reporte de Estadía

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| <p>Nombre completo del estudiante: <b>Elías de Jesús Zúñiga de León</b><br/> Matrícula: <b>2430085</b><br/> PERIODO: Mayo-Agosto 2026<br/> Nombre del evaluador: Dr. Said Polanco Martagón</p> |                                                                                                                                                                  |        |               |
| <p>Firma del Evaluador: _____<br/> Calificación Final: ____ / 100</p>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |        |               |
| Valor                                                                                                                                                                                          | Características a cumplir                                                                                                                                        | Puntos | Observaciones |
| 6                                                                                                                                                                                              | Resumen ejecutivo y abstract: Indica qué se realizó, cómo se realizó y qué se obtuvo.<br>(una cuartilla en español e inglés)                                     |        |               |
| 6                                                                                                                                                                                              | Contenido temático: Describe correctamente el contenido del documento                                                                                            |        |               |
| 6                                                                                                                                                                                              | Introducción: El informe cumple con introducir al lector de una manera atractiva el panorama general del trabajo realizado en la unidad económica.               |        |               |
| 6                                                                                                                                                                                              | Descripción de la unidad económica: Se redactan los detalles de los antecedentes del departamento, la empresa, giro, misión, visión, infraestructura, ubicación. |        |               |
| 6                                                                                                                                                                                              | Objetivos operativos: Describen las acciones a cumplir mediante actividades establecidas por el asesor empresarial                                               |        |               |
| 24                                                                                                                                                                                             | Metodología: Descripción a detalle de las etapas y procedimientos utilizados en el proyecto                                                                      |        |               |
| 18                                                                                                                                                                                             | Resultados: Interpreta y analiza los resultados obtenidos durante su estadía.                                                                                    |        |               |
| 12                                                                                                                                                                                             | Conclusiones: Las conclusiones son claras y acordes con el objetivo esperado                                                                                     |        |               |
| 6                                                                                                                                                                                              | Bibliografía y anexos: Cita correctamente las fuentes de información utilizando un estilo de referencia; anexa cartas correspondientes                           |        |               |
| 10                                                                                                                                                                                             | Responsabilidad: Entregó el reporte en la fecha y hora señalada. Asistió al menos al 80 % de sus días de Estadía                                                 |        |               |

## Rúbrica para Exposición del Reporte de Estadía

| Criterio                                   | Nivel de logro                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Bueno ( 10 % )                                                                                                                                                                                  | Regular (7 % )                                                                                                                                                                             | Menor a lo esperado (5 %)                                                                                                                                                            |
| Dominio del tema (10 %)                    | Utiliza todos los términos y conceptos de manera correcta.                                                                                                                                      | Utiliza la mayoría términos y conceptos de manera correcta                                                                                                                                 | Confunde los términos y conceptos.                                                                                                                                                   |
| Presentación de material visual (10 %)     | Las diapositivas usadas tienen fondo claro, letras, tablas e imágenes visibles. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía                                                  | Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía                                                    | Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación carece de algunos aspectos relevantes de la Estadía.                                        |
| Comunicación y expresión (10 %)            | Su volumen de voz es comprensible. Su expresión corporal manifiesta seguridad ejecutiva. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general. | Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general. | Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo no cumple los estándares de ser formal o semiformal. Realiza alguna falta de respeto. |
| Respuestas (10 %)                          | Las respuestas son consistentes y con parámetros de lógica operativa.                                                                                                                           | Las respuestas no son consistentes pero tienen parámetros de lógica operativa.                                                                                                             | Las respuestas son difusas e incoherentes.                                                                                                                                           |
| <b>Ponderación final de su exposición:</b> |                                                                                                                                                                                                 | ___ /100                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
| Día / Mes / Año                            |                                                                                                                                                                                                 | 12/ Agosto/ 2026                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| Comentario adicional                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |